

图 2: 脑启发核心集选择 — 从神经科学机制到算法实现

脑认知机制

预测编码 (Predictive Coding)

大脑持续生成预测信号  
仅在预测被打破时激活神经元  
→ 自动过滤“发呆帧”

网状激活系统 (RAS)

根据任务目标过滤背景噪音  
引导注意力聚焦高信息效用瞬间  
→ 捕捉夹爪接触/轨迹突变

海马体模式分离  
(Pattern Separation)

避免存储高度相似的重复经验  
确保记忆库的全面覆盖  
→ 多样性采样, 消除分布冗余

算法实现

阶段 1: 预测编码时序过滤

全局线性模型: 用  $t-3:t-1$  预测  $t$   
保留低预测误差帧 (原型样本)  
二分搜索阈值控制保留比例

阶段 2: RAS 关键事件检测

夹爪速度 > 90% 分位  
加速度幅值 > 90% 分位  
减速 + 夹爪联动 → 接触窗口

阶段 3: Facility Location  
子模函数最大化

乘积核:  $S = K_v \times K_a$   
PCA 降维 512d → 32d  
Lazy Greedy (1-1/e 近似保证)